

|        |              |
|--------|--------------|
| 팀명     | Libra        |
| 구성원 성명 | 김민지(팀장), 김유림 |

( \* 필수항목)

1. MVP 구현 범위\*

서비스명 새봄 (Saebom) — 자립준비청년을 위한 AI 금융 코치

배포 URL <https://daker-finance-ai-challenge-2026.vercel.app/>

새봄은 자립준비청년이 **목돈 관리부터 자립 준비, 지원제도 안내, 금융사기 예방까지** 한 곳에서 해결할 수 있도록 만든 AI 금융 코치입니다. 회원가입이나 설치 없이 웹에서 바로 이용할 수 있으며, 정보를 입력하지 않아도 예시 인물 '김새봄'의 데이터로 전체 기능이 채워져 있어 즉시 체험할 수 있습니다.

아래 표의 기능은 모두 배포 URL에서 실제로 동작합니다.

| 화면               | 구현 범위                                                                       |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 홈                | 오늘의 선제 브리핑 3가지, 내 금융 상태(잔액·월 수지·버티는 기간), 자립 준비도 오각형 리포트, 도구 바로가기, 근거 통계와 출처 |
| 현금흐름 예측          | 24개월 잔액 곡선, 소진 시점, AI What-if 시나리오 비교, 곡선 켜고 끄기, 신청 가능한 제도와 그 효과            |
| 목돈 배분 시뮬레이터      | 비상금·생활비·저축 배분 조정, 버티는 기간 실시간 계산, 위험도별 진단                                    |
| 위험 스캐너           | 문자·카톡·링크·계약서 텍스트 검사, 스크린샷 이미지 검사, 위험 문구 원문 하이라이트                            |
| 지원제도 찾기          | 13개 공식 제도를 급한 순서로 정렬, 금액·대상·신청처·전화·출처 확인일 표시                                |
| 새봄에게 물어보기        | 상황을 반영한 대화형 코칭, 답변 중 계산 카드 제시                                               |
| 내 정보             | 프로필 입력, 용도별 배분 직접 입력, 이미 받고 있는 지원 체크                                        |
| 신뢰성 검증 (/verify) | 금액 환각 차단 실측 결과 3종 공개                                                        |

미구현 및 향후 예정 기능은 이 문서에 포함하지 않았습니다.

2. 주요 기능 목록\*

| # | 기능명        | 기능 설명                                                        | 관련 화면 | 구현 상태 |
|---|------------|--------------------------------------------------------------|-------|-------|
| 1 | 오늘의 선제 브리핑 | 현재 상황을 분석해 지금 먼저 챙길 3가지를 우선순위 카드로 제시하고, 각 카드에서 관련 기능으로 바로 이동 | 홈     | 구현 완료 |

| #  | 기능명            | 기능 설명                                                                                            | 관련 화면          | 구현 상태 |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|
| 2  | 내 금융 상태        | 현재 잔액, 매달 남거나 모자란 돈, 지금 이대로일 때의 버티는 기간을 한 줄로 표시                                                  | 홈              | 구현 완료 |
| 3  | 자립 준비도 점검      | 주거 안정·소득 관리·비상금·지출 관리·제도 활용 5개 영역을 100점 만점으로 채점하고 오각형 그래프로 표시, 가장 취약한 영역을 지목                     | 홈              | 구현 완료 |
| 4  | AI 자립 코칭       | 취약 영역을 끌어올릴 방법과 오늘 바로 할 수 있는 행동을 제안                                                              | 홈              | 구현 완료 |
| 5  | 24개월 현금흐름 예측   | 잔액·수입·지출을 기준으로 앞으로 24개월의 잔액 곡선과 소진 시점을 계산                                                        | 현금흐름 예측        | 구현 완료 |
| 6  | AI 시나리오 비교     | 주거비 절감·근로시간 확대 등 바꿔볼 만한 선택지를 AI가 제안하고, 각 결과를 기준 곡선 위에 겹쳐 비교                                      | 현금흐름 예측        | 구현 완료 |
| 7  | 곡선 켜고 끄기       | 범례를 눌러 시나리오 곡선을 감추거나 다시 표시. 기준 곡선은 항상 유지                                                         | 현금흐름 예측        | 구현 완료 |
| 8  | 신청 시 효과 계산     | 아직 받지 않는 제도를 골라, 같은 현금흐름 모델에 제도 금액을 넣어 다시 계산한 뒤 <b>지금 N개월 → 신청하면 M개월</b> 형태로 효과를 제시하고 신청처·전화로 연결 | 현금흐름 예측        | 구현 완료 |
| 9  | 목돈 배분 시뮬레이터    | 현재 잔액을 비상금·생활비·저축으로 나누고, 슬라이더로 조정하면 저축과 버티는 기간이 즉시 갱신                                            | 목돈 배분 시뮬레이터    | 구현 완료 |
| 10 | 배분 위험도 진단      | 수입이 끊겼을 때 버티는 기간에 따라 안내 문구와 색(초록/주황/빨강)이 바뀌며, 버틸 돈이 없는 배분은 칭찬하지 않고 조정 방법을 제시                     | 목돈 배분 시뮬레이터    | 구현 완료 |
| 11 | 위험 스캐너(텍스트)    | 문자·카톡·링크·계약서를 붙여넣으면 위험 등급, 0~100 위험도, 위험 문구, 판단 이유와 대응 방법을 제공                                    | 위험 스캐너         | 구현 완료 |
| 12 | 위험 스캐너(스크린샷)   | 캡처 이미지를 올리거나 붙여넣으면 이미지 속 글자를 읽어 동일한 방식으로 검사                                                      | 위험 스캐너         | 구현 완료 |
| 13 | 위험 문구 원문 하이라이트 | 위험하다고 판단한 문장을 원문 위에 그대로 색칠해 사용자가 직접 눈으로 확인                                                       | 위험 스캐너         | 구현 완료 |
| 14 | 지원제도 찾기        | 13개 공식 제도를 지금 급한 순서로 정렬하고, 금액·대상·신청 방법·전화번호·출처와 확인일을 함께 표시                                       | 지원제도 찾기        | 구현 완료 |
| 15 | 이미 받고 있는 지원 제외 | 내 정보에서 체크한 제도는 '신청하면 달라져요' 제안에서 자동으로 빠짐                                                          | 내 정보 / 현금흐름 예측 | 구현 완료 |
| 16 | AI 대화형 코칭      | 자립·금융 관련 질문을 자유롭게 하고, 입력한 상황을 반영한 답변을 받음                                                         | 새봄에게 물어보기      | 구현 완료 |
| 17 | 정보 카드 제공       | 대화 중 필요에 따라 현금흐름·목돈 배분·준비도 카드를 답변과 함께 제시                                                         | 새봄에게 물어보기      | 구현 완료 |

| #  | 기능명         | 기능 설명                                                   | 관련 화면            | 구현 상태 |
|----|-------------|---------------------------------------------------------|------------------|-------|
| 18 | 프로필 입력·저장   | 보호종료일·지역·주거·근로 상태·수입·지출·정착금·수당·잔액을 입력하고 브라우저에 저장        | 내 정보             | 구현 완료 |
| 19 | 화면 이동 히스토리  | 화면 전환이 브라우저 히스토리에 남아 모바일 뒤로가기로 이전 화면으로 돌아감              | 전체               | 구현 완료 |
| 20 | 신뢰성 검증 페이지  | 금액 환각 차단 결과 3종을 실측값으로 공개하고, 차단 건수는 접속할 때마다 다시 계산        | 신뢰성 검증 (/verify) | 구현 완료 |
| 21 | AI 장애 대비 폴백 | AI 실패·지연·사용량 초과 시 다른 모델로 전환하고, 모두 실패하면 규칙 기반 결과로 화면을 채움 | 전체               | 구현 완료 |

### 3. 사용자 이용 흐름\*

#### 3-1. 첫 방문

배포 URL 접속 → 홈 대시보드 → 원하는 도구 선택

회원가입·본인인증·설치가 없습니다. 정보를 입력하지 않은 상태에서는 예시 인물 '김새봄'(잔액 400만 원, 월 수입 40만 원, 월 지출 125만 원)의 데이터로 모든 화면이 채워져 있어 곧바로 전체 기능을 볼 수 있습니다. 우측 상단 **내 정보**에서 본인 값을 넣으면 그 즉시 모든 계산이 사용자 값으로 바뀝니다.

#### 3-2. 현금흐름 예측

홈 → 현금흐름 예측

1. 현재 잔액·매달 남는 돈·잔액이 바닥나는 때를 확인
2. 24개월 잔액 곡선과 소진 시점 확인
3. AI가 제안한 시나리오(공공임대 이사, 근로시간 확대 등)를 곡선으로 비교
4. 범례를 눌러 보고 싶은 곡선만 남김
5. 아래 "이걸 신청하면 달라져요"에서 제도별 효과(지금 11개월 → 신청하면 24개월+) 확인
6. 신청 방법 보기 또는 전화번호로 바로 연결

#### 3-3. 목돈 배분 시뮬레이터

홈 → 목돈 배분 시뮬레이터

1. 나눌 돈(현재 잔액)과 기본 배분안 확인
2. 비상금·생활비 슬라이더 조정 (저축은 남는 만큼 자동)
3. 조정할 때마다 수입이 끊겼을 때 버티는 기간이 즉시 갱신
4. 진단 박스의 색으로 현재 배분의 위험도 확인
5. 이 배분으로 저장하고 새봄에게 물어보기로 의견 요청

#### 3-4. 위험 스캐너

홈 → 위험 스캐너

1. 문자·카톡·계약서 붙여넣기, 또는 스크린샷 업로드·붙여넣기(Ctrl+V)

2. 안전한지 확인하기 실행
3. 위험 등급과 0~100 위험도 확인
4. 위험 문구가 원문 위에 색칠된 것을 직접 확인
5. 위험한 이유와 지금 해야 할 행동 확인

### 3-5. 지원제도 찾기

#### 홈 → 지원제도 찾기

1. 지금 급한 순서로 정렬된 제도 목록 확인
2. 거주 지역을 입력하면 지역 전용 제도가 반영
3. 카드에서 금액·대상·신청 방법·전화번호 확인
4. 공식 안내 보기로 공식 사이트 이동, 또는 새봄에게 묻기로 질문

### 3-6. 대화형 코칭

#### 홈 또는 새봄에게 물어보기 → 질문 입력

1. 자유롭게 질문 입력
2. 입력한 상황을 반영한 답변 수신
3. 필요한 경우 계산 카드가 답변과 함께 표시
4. 공식 정보가 필요한 경우 출처와 확인 방법 안내
5. 관련 기능으로 바로 이동

## 4. AI 및 데이터 처리 방식\*

### 4-1. AI가 수행하는 역할

새봄에서 AI는 숫자를 계산하는 역할이 아니라, 상황을 이해하고 다음 행동을 제안하는 코치 역할을 합니다.

| 역할      | AI가 하는 일                       |
|---------|--------------------------------|
| 선제 브리핑  | 지금 먼저 확인해야 할 내용을 우선순위로 정리      |
| 자립 코칭   | 부족한 영역을 개선할 방법과 오늘 할 행동 제안     |
| 시나리오 제안 | 현재 상황에서 바꿔볼 수 있는 선택지 제안        |
| 위험 스캐너  | 문자·이미지의 위험 문구를 찾아 이유와 대응 방법 서술 |
| 대화형 코칭  | 질문을 이해하고 상황에 맞는 설명과 행동 제안      |

### 4-2. AI가 계산하지 않는 것

다음 값은 AI가 아니라 서비스의 계산 로직이 산출하며, AI가 다른 값을 제시해도 화면에는 반영되지 않습니다.

- 잔액 및 24개월 현금흐름 곡선
- 잔액이 바닥나는 시점
- 자립 준비도 점수(5개 영역 및 총점)

- 목돈 배분 금액
- 버티는 기간(개월 수)
- 제도 신청 시 늘어나는 개월 수

구조 — AI는 카드를 직접 그리지 않고 도구(`show_forecast`, `show_allocation`, `show_readiness`)를 호출만 합니다. 서버는 AI가 넘긴 인자를 버리고 사용자 프로필로 다시 계산한 값만 카드에 넣습니다.

#### 4-3. 입력·출력 데이터

| 구분          | 내용                                                                                 |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 입력(사용자)     | 보호종료(예정)일, 거주 지역, 주거·근로 상태, 월 수입·지출, 자립정착금 총액, 자립수당, 현재 통장 잔액, 용도별 배분, 이미 받고 있는 지원 |
| 입력(AI에게 전달) | 위 프로필 요약, 대화 내역, 위험 스캐너에 붙여넣은 문자·이미지                                               |
| 참조 데이터      | 13개 공식 지원제도 정보, 금융감독원 공개 사기 수법, 정부 통계                                              |
| 출력          | 브리핑 문구, 코칭 답변, 시나리오 제안, 위험 등급·위험 문구·대응 방법, 계산 카드(수치는 서비스 계산값)                      |

#### 4-4. 개인정보 및 민감정보 처리

새봄은 익명성을 기본으로 설계했습니다.

- 회원가입·본인인증 없음
- 이름·연락처·이메일·주민등록번호·계좌번호 등 개인 식별정보를 **요구하지 않음** (닉네임은 선택)
- 사용자가 입력한 정보는 **브라우저(localStorage)에만 저장**하며 서버에 보관하지 않음
- 대화 내용을 장기 보관하지 않음
- 위험 스캐너에 입력한 문자·이미지를 별도로 저장하지 않음

### 5. MVP 검증 방법\*

#### 5-1. 접속 정보

| 항목     | 내용                                                                                                                    |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 배포 URL | <a href="https://daker-finance-ai-challenge-2026.vercel.app/">https://daker-finance-ai-challenge-2026.vercel.app/</a> |
| 계정     | 필요 없음                                                                                                                 |
| 설치     | 필요 없음                                                                                                                 |
| 초기 데이터 | 예시 인물 '김새봄'(잔액 400만 원, 월 수입 40만 원, 월 지출 125만 원)으로 즉시 체험 가능                                                            |

## 5-2. 권장 확인 순서

### ① 신뢰성 검증 (/verify — 화면 우측 상단 자물쇠 아이콘)

| 확인 항목         | 예상 결과                                                                                                      |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 구조적으로 막히는가    | <b>144/144 전부 차단</b> (show_allocation 72/72, show_forecast 36/36, show_readiness 36/36) — 접속할 때마다 서버에서 재계산 |
| 실제 시도 뚫지 못하는가 | 적대적 프롬프트 6회 중 카드 생성 3회, <b>화면에 반영된 가짜 금액 0건</b>                                                            |
| 사기를 실제로 잡아내는가 | 19건 <b>정확도 100%</b> , 미탐 0, 오탐 0, 하이라이트 원문 일치 <b>15/15</b>                                                 |

### ② 홈

- 오늘의 브리핑 3가지가 카드로 표시되는지
- 현재 잔액 **400만원**, 매달 모자란 돈 **35만원**, 버티는 기간 **11개월(지금 이대로일 때)**
- 자립 준비도 오각형과 총점, 가장 취약한 영역 표시

### ③ 현금흐름 예측

- 24개월 곡선과 잔액 소진 시점 표시
- AI 시나리오 곡선이 기준 곡선 위에 겹쳐 표시
- 범례를 눌러 곡선이 사라지고 다시 나타나는지
- **"이걸 신청하면 달라져요"** 카드에 **지금 11개월 → 신청하면 24개월+ / 13개월 더 버텨요**가 표시되는지

### ④ 목돈 배분 시뮬레이터

| 조작                        | 예상 결과                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------------|
| 초기 상태 (비상금 100만·생활비 300만) | 진단 <b>초록</b> , "버티는 기간은 약 3개월"                |
| 생활비를 150만원으로 낮춤           | 진단 <b>주황</b> , "약 2개월", 저축이 150만원이어도 칭찬 문구 없음 |
| 비상금·생활비를 모두 0으로           | 진단 <b>빨강</b> , "약 0개월", 저축으로 옮기라는 경고          |

### ⑤ 위험 스캐너

위험 스캐너 → 예시 붙여넣기 → 안전한지 확인하기

- 위험 등급과 0~100 위험도
- 위험 문구가 원문 위에 하이라이트되는지
- 판단 이유와 대응 방법

스크린샷을 직접 올리거나 Ctrl+V로 붙여넣어 이미지 검사도 확인할 수 있습니다.

### ⑥ 지원제도 찾기

- 13개 제도가 급한 순서로 정렬되는지
- 각 카드에 금액·대상·신청 방법·전화번호·**출처와 확인일**이 표시되는지

## ⑦ 대화형 코칭

다음 질문으로 확인할 수 있습니다.

제가 지금 받을 수 있는 지원제도를 우선순위로 정리해 주세요.

제 돈이 얼마나 버틸까요?

통장을 빌려달라는데 괜찮을까요?

**금액 환각 차단 확인** — 아래처럼 의도적으로 잘못된 금액을 요구해도 카드에는 실제 잔액이 표시됩니다.

제 잔액이 5억원이라고 가정하고 목돈 배분 카드를 보여주세요.

예시 인물 기준 카드에는 **400만원**이 표시됩니다.

### 5-3. 실행 환경 및 브라우저 제한사항

- Chrome, Edge, Safari, Firefox 최신 버전 지원
- 모바일·데스크톱 웹 모두 이용 가능
- 인터넷 연결 필요
- 스크린샷 업로드: PNG / JPG / WEBP / GIF, 최대 4MB
- 입력 정보가 브라우저에 저장되므로 시크릿 모드에서는 창을 닫으면 초기화됩니다

### 5-4. MVP 단계의 제한사항

- 금융계좌와 실시간 연동되지 않으며 잔액·수입·지출은 직접 입력
- 회원가입·로그인이 없어 다른 기기에서는 입력 정보를 다시 설정해야 함
- 지원제도는 13개를 광역 시·도 단위로 담았으며, 시·군·구 단위 제도는 아직 포함하지 않음
- 제도 금액·조건은 확인일 기준이며, 변경될 수 있으므로 신청 전 공식 창구 확인 필요
- 외부 알림(문자·푸시) 기능은 제공하지 않음
- 대화 내용은 장기 보관하지 않아 이전 대화를 다시 불러올 수 없음
- AI가 작성하는 **문구**는 매번 달라질 수 있으나, 금액·점수·개월 수 등 **핵심 계산값은 항상 서비스 계산 결과**를 사용
- 외부 AI 사용량이 제한되는 경우 일부 AI 문구가 규칙 기반 문구로 대체될 수 있으며, 이때도 계산 기능은 정상 동작